Estratégia MED

CIRURGIA

PROF. TOMÁS COELHO

CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS

RESUMO ESTRATÉGICO

2024

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



APRESENTAÇÃO:

PROF. TOMÁS COELHO

Olá, Estrategista!

Meu nome é Tomás e serei seu professor de Cirurgia. Sou formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), fiz Residência de Cirurgia Geral na UERJ e, depois, Cirurgia Oncológica no Hospital de Câncer de Barretos/SP.

O que passarei aqui, nesta apostila e nas videoaulas, além de todo conteúdo que é pedido na prova de Residência, são inúmeras dicas de prova, as armadilhas das questões e como transformar tudo o que você aprendeu e ralou neste ano em APROVAÇÃO.

Tem uma frase de que gosto muito e quero que seja o seu lema este ano:

"CONHECIMENTO É PODER."

Hoje vamos falar de CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS. Esse é um tema que costuma ser o calcanhar de Aquiles do aluno, seja porque ele considera que é muita "decoreba", seja porque é um assunto bem negligenciado durante a graduação.

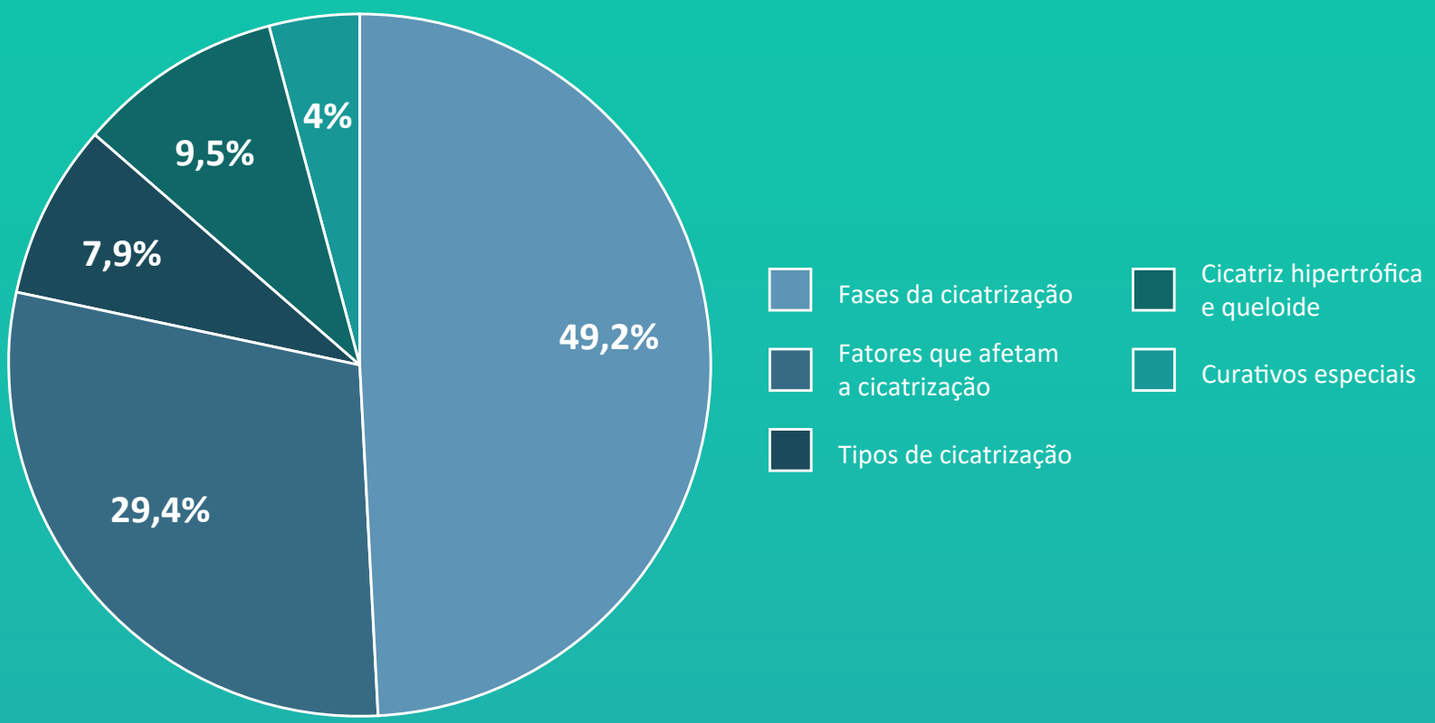
Minha missão, neste livro, é tirar o "ranço" sobre o tema e mostrar para você que ele é bem lógico e agradável. Depois deste livro, sua visão sobre a cicatrização das feridas vai mudar completamente.

Vamos ver a frequência das questões sobre esse tema?

@proftomascoelho

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Sem sombra de dúvida, o principal tema do livro são as **FASES DA CICATRIZAÇÃO** e, logo atrás, os **FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO.**

Portanto, vamos estruturar nosso resumo da seguinte forma:

√ Fases da cicatrização, em que também abordaremos o papel das células na cicatrização.

√ Fatores que afetam a cicatrização, ou seja, quando a cicatrização normal "dá ruim".

√ Tipos de cicatrização, focando, aqui, nas cicatrizações por 1ª, 2ª e 3ª intenções.

√ Cicatriz hipertrófica e queloide, dois tipos de cicatrização anormal da ferida.

√ Características de um curativo ideal.

Vamos lá?!

"A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces."

Aristóteles

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

SUMÁRIO

1.0 O QUE É A CICATRIZAÇÃO DE UMA FERIDA? 5
2.0 FASES DA CICATRIZAÇÃO 6
2.1 FASE INFLAMATÓRIA 8
2.2 FASE PROLIFERATIVA 11
2.3 FASE DE MATURAÇÃO 14
3.0 FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO 16
4.0 TIPOS DE CICATRIZAÇÃO 18
5.0 CICATRIZ HIPERTRÓFICA E QUELOIDE 19
6.0 CURATIVOS 22
7.0 LISTA DE QUESTÕES 23
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 24
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 25

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
1.0 O QUE É A CICATRIZAÇÃO DE UMA FERIDA?

Uma ferida representa a ruptura de uma estrutura normal e da função da pele e dos tecidos moles subjacentes.

Pensando assim, é de se esperar que o organismo necessite de um mecanismo para restaurar e reparar essa estrutura. A esse processo nós damos o nome de **CICATRIZAÇÃO**.

Infelizmente, esse reparo não é perfeito. Em razão da necessidade de o organismo rapidamente recuperar a função do tecido "ferido", ele não retornará completamente ao seu estado original, formando uma cicatriz.

Classicamente, podemos dividir as feridas como **AGUDAS** ou **CRÔNICAS**:

√ **Feridas agudas:** caracterizam-se por apresentar um mecanismo claro que levou à ruptura ou perda de integridade da pele, normalmente causada por algum trauma, como um corte.

√ **Feridas crônicas:** caracterizam-se por não seguirem o processo ordenado da cicatrização, o que prejudica sua integridade anatômica e funcional. Apesar de não haver um tempo determinado para considerarmos uma ferida crônica, as feridas que não cicatrizam em 3 meses são consideradas crônicas.

Nas feridas agudas, o reparo segue um processo sequencial e ordenado, visando ao retorno quase completo da estrutura do tecido. Este é o objetivo central do nosso livro: entender como esse mecanismo é processado, quais são as suas fases e suas principais características.

Como é de se imaginar, alguns elementos podem prejudicar o processo de cicatrização, agindo nas suas diferentes fases. Esta será a segunda parte mais importante do nosso livro: identificar os fatores que prejudicam a cicatrização e como é possível reverter ou minimizar esses fatores.

Vamos começar falando das fases da cicatrização, o tema mais quente deste livro.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
2.0 FASES DA CICATRIZAÇÃO

Para permitir que o tecido lesado recupere sua função e integridade, a cicatrização da ferida segue um padrão **PREVISÍVEL** e **ORDENADO**, cujas fases podem se sobrepor e ocorrer simultaneamente. Essas fases caracterizam-se pela presença de determinados tipos celulares e por sua atividade bioquímica na ferida.

Aqui começa o tema mais quente deste livro! Muita atenção daqui para a frente!

As três fases da cicatrização são:

√ **INFLAMAÇÃO**;

√ **PROLIFERAÇÃO**, também chamada de fase de **FIBROPLASIA**;

√ **MATURAÇÃO**.

GUARDE!!

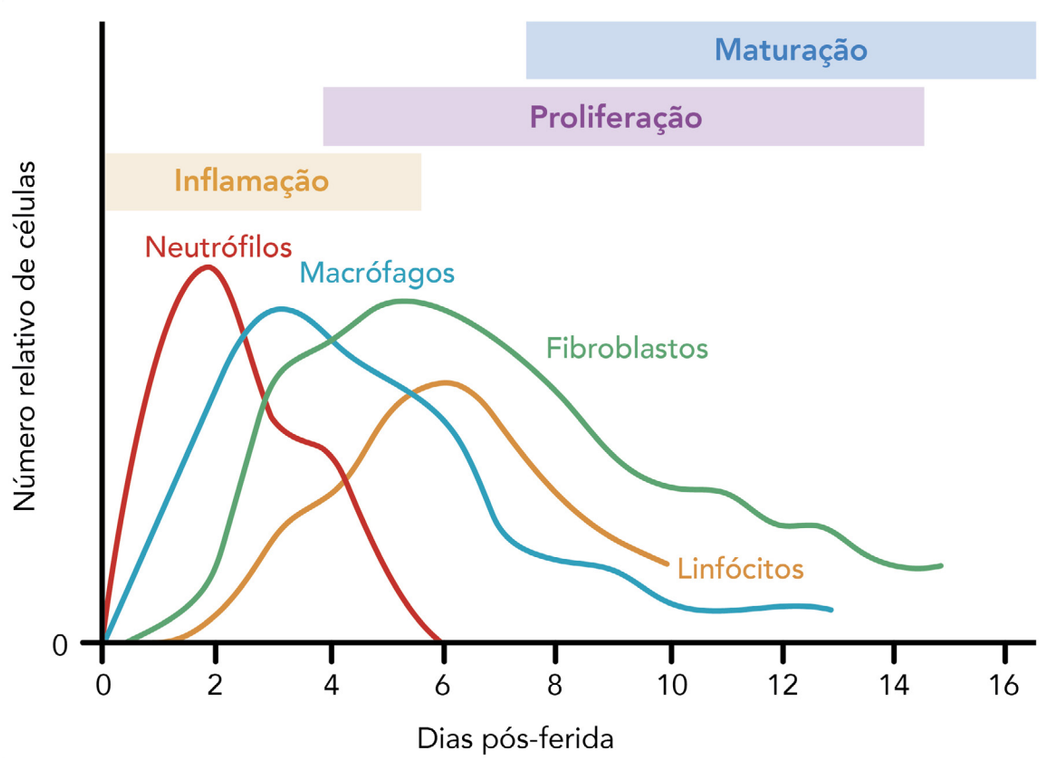


Figura 1. Fases da cicatrização.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

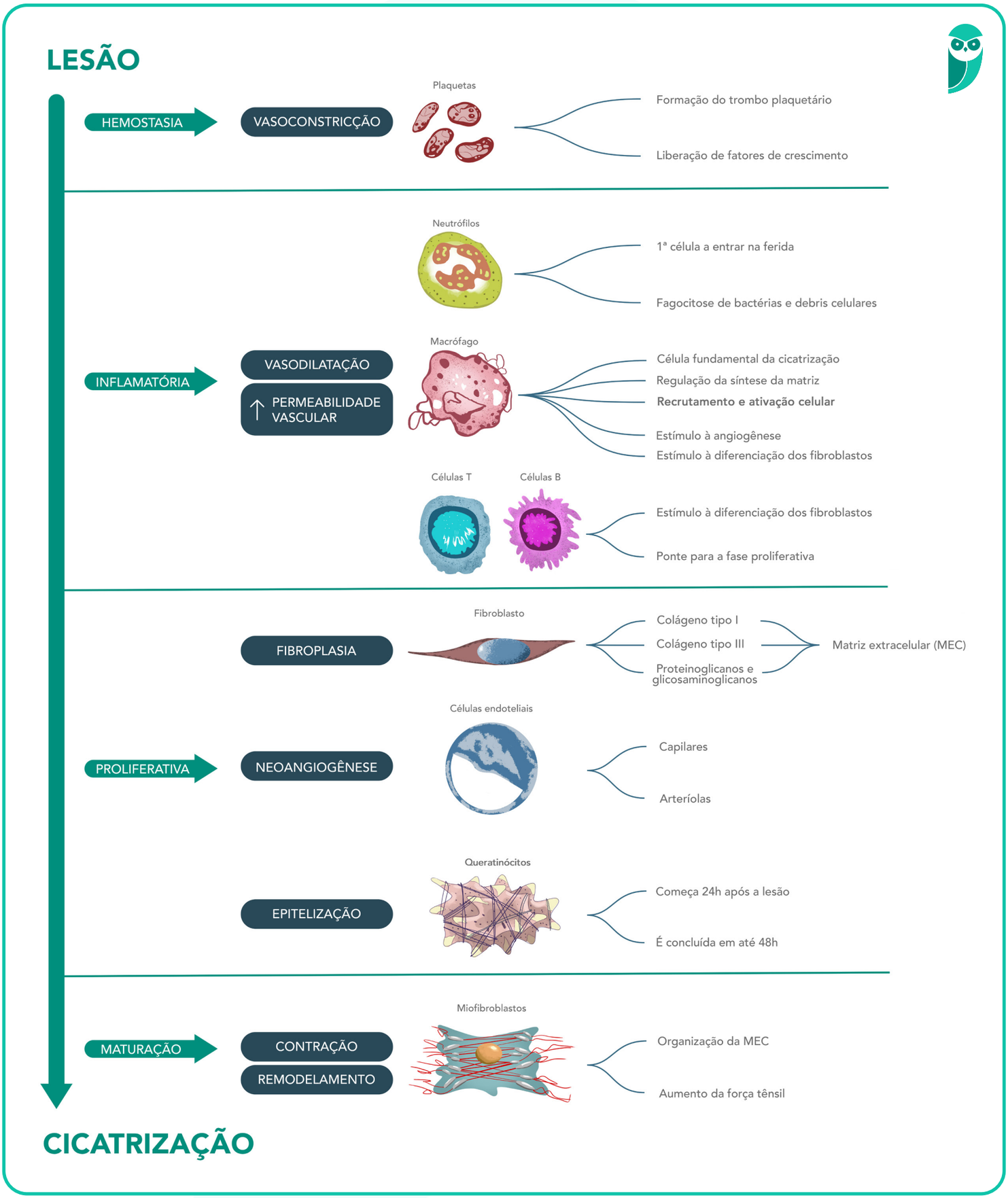


Figura 2.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Hora de conversarmos sobre cada uma das fases. Vamos lá?!

2.1 FASE INFLAMATÓRIA



A **HEMOSTASIA** precede a fase inflamatória e caracteriza-se pela chegada das plaquetas, formação do coágulo de fibrina, liberação de citocinas e fatores de crescimento pelas plaquetas e **VASOCONSTRIÇÃO**.

O coágulo de fibrina que se forma é o arcabouço inicial para a migração das células inflamatórias para a ferida, o que resultará na fase inflamatória propriamente dita.

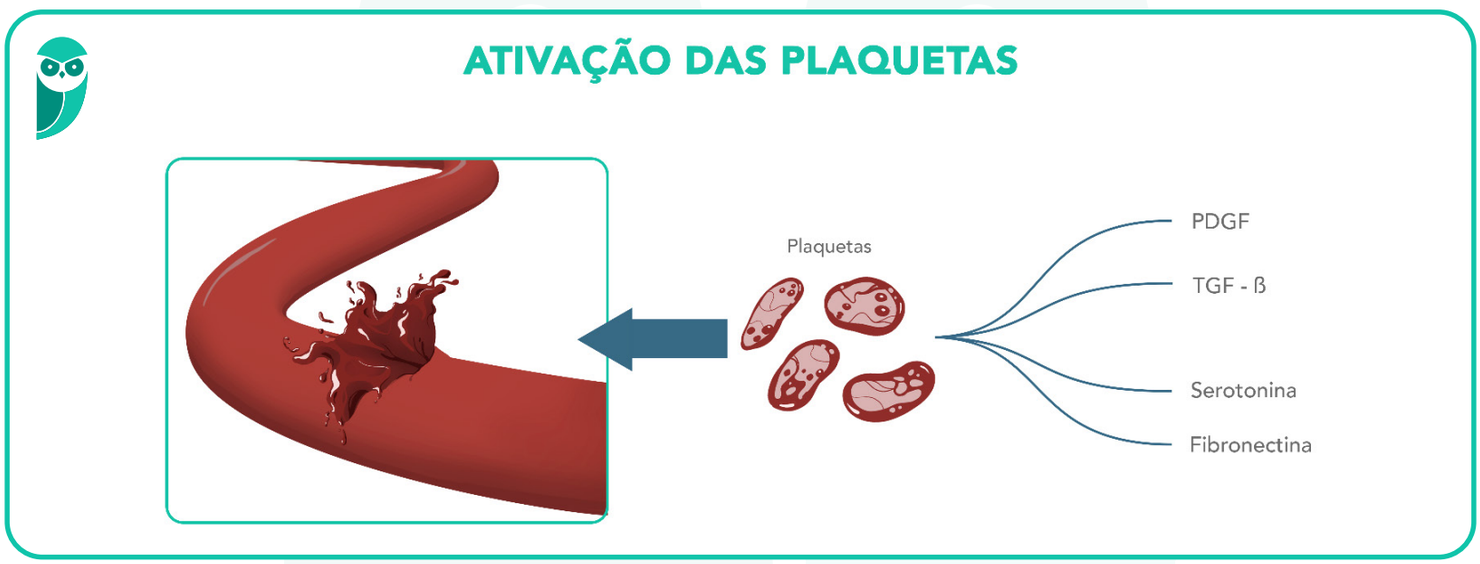


Figura 3. Fase de hemostasia – as plaquetas são responsáveis pela formação do trombo plaquetário e pela liberação de fatores de crescimento (PDGF, TGF-β) e fatores inflamatórios, como a serotonina e a fibronectina.

Logo após a fase de hemostasia, nós temos o **AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR** e a consequente **VASODILATAÇÃO**. Esses dois efeitos são mediados por diversas substâncias, como a histamina e a serotonina.



As primeiras células a infiltrar a ferida são os POLIMORFONUCLEARES (PMNs), os famosos NEUTRÓFILOS.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

RESUMINDO

Vamos ver as principais características dos **NEUTRÓFILOS** na cicatrização:

√ primeiras células a infiltrar a ferida durante a cicatrização;

√ pico entre 24 e 48 horas;

√ responsáveis pela fagocitose de bactérias e debris celulares;

√ liberação de citocinas inflamatórias, que auxiliam a angiogênese e a síntese de colágeno;

√ produção de proteases, que degradam a matriz extracelular.

Logo após os neutrófilos, temos a entrada, na ferida, da célula que é considerada fundamental no processo de cicatrização: o **MACRÓFAGO**.



Os MACRÓFAGOS são considerados as células fundamentais no processo de cicatrização.

Eles atingem seu **pico de 48 a 96 horas** e são derivados dos monócitos circulantes, estando presentes até que o processo de cicatrização se concretize.

Por que o macrófago é considerado fundamental para o processo de cicatrização?

Dê uma olhada na figura abaixo, que resume as principais atividades dos macrófagos na cicatrização das feridas:

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

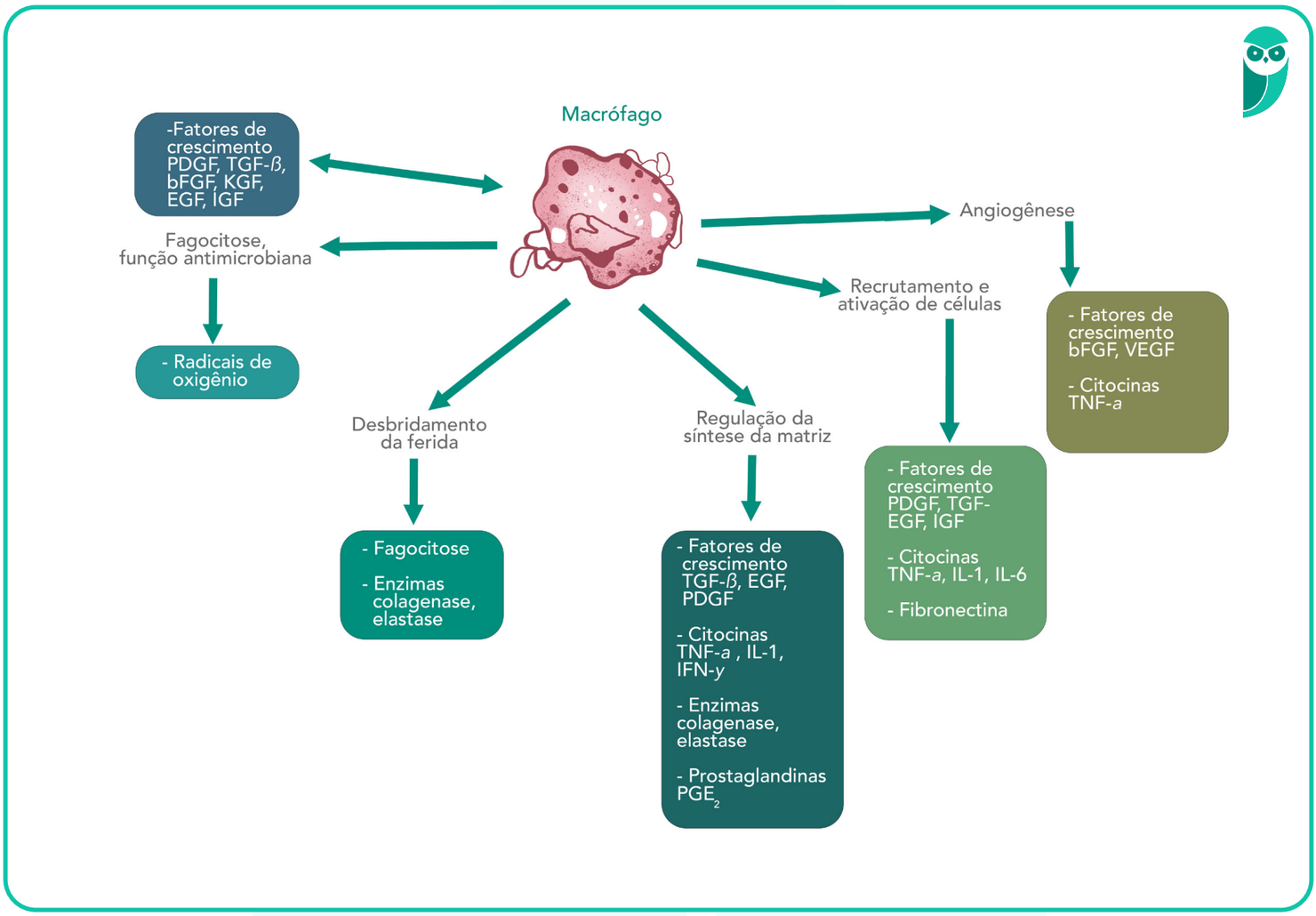


Figura 4. O macrófago é a célula fundamental da cicatrização. Pense nela como um sol, e seus raios são as suas diversas funções na cicatrização das feridas.

RESUMINDO

Vamos ver as principais características dos **MACRÓFAGOS** na cicatrização:

√ segundas células a infiltrar a ferida durante a cicatrização;

√ pico entre 48 e 96 horas, permanecendo até o fim da cicatrização;

√ células fundamentais na cicatrização das feridas;

√ responsáveis pelo recrutamento e pela ativação de outras células por meio da liberação de mediadores celulares;

√ função de fagocitose, assim como os neutrófilos;

√ renovação da matriz extracelular pela liberação de proteinases;

√ controle da microbiota local.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

As últimas células importantes da fase inflamatória são os LINFÓCITOS.

Os linfócitos são a verdadeira ponte entre a fase inflamatória e a fase proliferativa da cicatrização. Eles são responsáveis pela estimulação dos fibroblastos e pela liberação de citocinas (IL-2 e fator ativador de fibroblastos). Como você em breve verá, os fibroblastos são as principais células da fase proliferativa.



A caneta da coruja

√ 1ª fase da cicatrização das feridas;

√ apresenta duas fases distintas: a fase de **HEMOSTASIA** e a **FASE INFLAMATÓRIA** propriamente dita;

√ na fase de hemostasia, nós temos uma **VASOCONSTRIÇÃO** inicial;

√ nessa fase, há a presença das plaquetas, a formação do trombo plaquetário e a liberação de fatores pelas plaquetas;

√ logo após a fase de hemostasia, temos a **FASE INFLAMATÓRIA**;

√ essa fase caracteriza-se pela **VASODILATAÇÃO** e pelo **AUMENTO DA PERMEABILIDADE VASCULAR**;

√ as primeiras células a entrarem na ferida são os **NEUTRÓFILOS**;

√ os neutrófilos são responsáveis pela fagocitose de bactérias e debris inflamatórios;

√ as segundas células a entrarem nas feridas são os **MACRÓFAGOS**;

√ os macrófagos são considerados as células fundamentais na cicatrização das feridas;

√ a principal função dos macrófagos é a **ATIVAÇÃO** e o **RECRUTAMENTO** de células via mediadores celulares;

√ além delas, os **LINFÓCITOS** também têm papel na fase inflamatória, fazendo a ponte com a fase proliferativa.

Hora de falar da próxima fase da cicatrização, a fase PROLIFERATIVA.

2.2 FASE PROLIFERATIVA

A segunda fase da cicatrização é a **FASE PROLIFERATIVA**. É nessa fase que a continuidade do tecido é restabelecida.

Três fenômenos são de especial interesse na fase proliferativa e ocorrem na seguinte ordem:

1. **Fibroplasia**
2. **Angiogênese**
3. **Epitelização**

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

ESCLARECENDO!

A fase proliferativa caracteriza-se pela formação de **tecido de granulação**, que consiste em um leito capilar, fibroblastos, macrófagos e um arranjo frouxo de colágeno, ácido hialurônico e fibronectina (Sabinston, 20ª edição).

Nessa fase, as principais células são os FIBROBLASTOS e as CÉLULAS ENDOTELIAIS. Essas duas populações celulares são as últimas a infiltrar a ferida. Vamos falar separadamente sobre elas e sobre as funções que elas exercem na cicatrização das feridas.

As principais células da fase proliferativa são os **FIBROBLASTOS**.

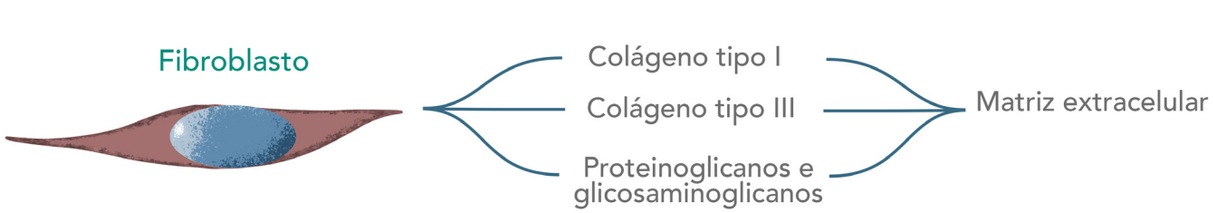


Figura 5. As principais células da fase de fibroplasia são os fibroblastos, que produzem colágeno tipo I, colágeno tipo II, proteinoglicanos e glicosaminoglicanos, responsáveis pela formação do tecido de granulação, que dará origem à matriz extracelular.

A principal função dos fibroblastos é **sintetizar o colágeno** no processo de **FIBROPLASIA**.

O **colágeno** é a principal proteína do corpo humano e sua deposição, maturação e remodelamento são essenciais para a integridade funcional da ferida. Apesar de existirem pelo menos uns 20 tipos de colágenos, os que nos interessam são o tipo I, que é o principal constituinte da matriz extracelular na pele (80%), e o tipo III, que corresponde a algo em torno de 20%.

Além da síntese de colágeno, os fibroblastos são responsáveis pela produção dos **glicosaminoglicanos** e **proteoglicanos**, substâncias que compõem o tecido de granulação.

O segundo grupo de células importantes na fase proliferativa são as **CÉLULAS ENDOTELIAIS**.
Elas são as células responsáveis pelo processo de **ANGIOGÊNESE**.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

A angiogênese é o processo em que temos a **formação de novos vasos sanguíneos**. Esse processo é fundamental para restaurar o fluxo sanguíneo local nas arteríolas e nos capilares da matriz extracelular.

As células endoteliais migram dos pequenos vasos para a ferida, fixando-se na ferida por meio de moléculas de adesão celular. A **lise celular** e a **hipóxia** são estimulantes para o processo da angiogênese. A **migração**, a **replicação** e a **formação** de novos capilares sanguíneos são estimuladas pelas citocinas de fatores de crescimento, como o fator de necrose tumoral alfa (**TNF-α**), o fator transformador de crescimento beta (**TGF-β**) e o fator de crescimento endotelial vascular (**VEGF**).

Outro fenômeno característico da fase proliferativa é a **REEPITELIZAÇÃO**.

A **epitelização** (ou **reepitelização**) é o processo em que há o restabelecimento da barreira epidérmica, responsável por impedir que haja infecção bacteriana e perda de líquidos. Esse processo caracteriza-se pela **proliferação** e **migração** de células adjacentes à ferida, e uma das principais células nesse processo é o **QUERATINÓCITO**.

O processo de epitelização inicia dentro de 24 horas após a lesão e é concluído em até 48 horas.



Por esse motivo, podemos **dispensar** o uso de curativos em feridas fechadas após 48 horas!

√ O processo de epitelização inicia em até 24 horas após a lesão.

√ O processo de epitelização é concluído em até 48 horas.

Agora que vimos todos os aspectos da fase proliferativa, vamos fazer um resumo sobre ela?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



RESUMINDO

√ 2ª fase da cicatrização das feridas;

√ a fase proliferativa caracteriza-se pela formação de **tecido de granulação**, que consiste em um leito capilar, fibroblastos, macrófagos e um arranjo frouxo de colágeno, ácido hialurônico e fibronectina;

√ apresenta três fases características: a fase de **FIBROPLASIA,** a **ANGIOGÊNESE** e a **EPITELIZAÇÃO**;

√ na fase de fibroplasia, as principais células são os **FIBROBLASTOS**.

√ os fibroblastos são responsáveis pela produção e deposição do **COLÁGENO** e pela formação do **TECIDO DE GRANULAÇÃO**;

√ na angiogênese, as principais células são as **CÉLULAS ENDOTELIAIS**;

√ a angiogênese é responsável pela formação dos novos vasos e arteríolas na ferida, estimulados por citocinas e fatores de crescimento;

√ a epitelização começa 24 horas após a lesão e é concluída em até 48 horas;

√ as principais células da epitelização são os **QUERATINÓCITOS**.

Vamos para a última fase da cicatrização da ferida: a **FASE DE MATURAÇÃO** e **REMODELAMENTO**.

2.3 FASE DE MATURAÇÃO

A fase de maturação caracteriza-se pela **CONTRAÇÃO** da ferida, em um movimento centrípeto de toda a espessura da pele ao redor da ferida. Com isso, nós diminuímos a quantidade de cicatriz desorganizada. Esse mecanismo pode ser exacerbado em alguns casos, o que pode levar à limitação funcional.

A principal célula dessa fase é o **MIOFIBROBLASTO**. E quem é ele?

Os MIOFIBROBLASTOS são fibroblastos estimulados. Eles diferem dos fibroblastos convencionais por apresentarem um citoesqueleto composto por actina, semelhante ao músculo liso.

A fase de maturação pode perdurar por meses a anos. Nesse período, os níveis de glicoproteínas e mucopolissacarídeos diminuem, e os novos capilares retrocedem e desaparecem. Com isso, há o **aumento da resistência da ferida**, que aumenta rapidamente de 1 a 6 semanas após o início da cicatrização e atinge seu patamar até 1 ano após a lesão.

Vamos rever um super-resumo ilustrado sobre as fases da cicatrização, suas principais características e as principais células em cada etapa?

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

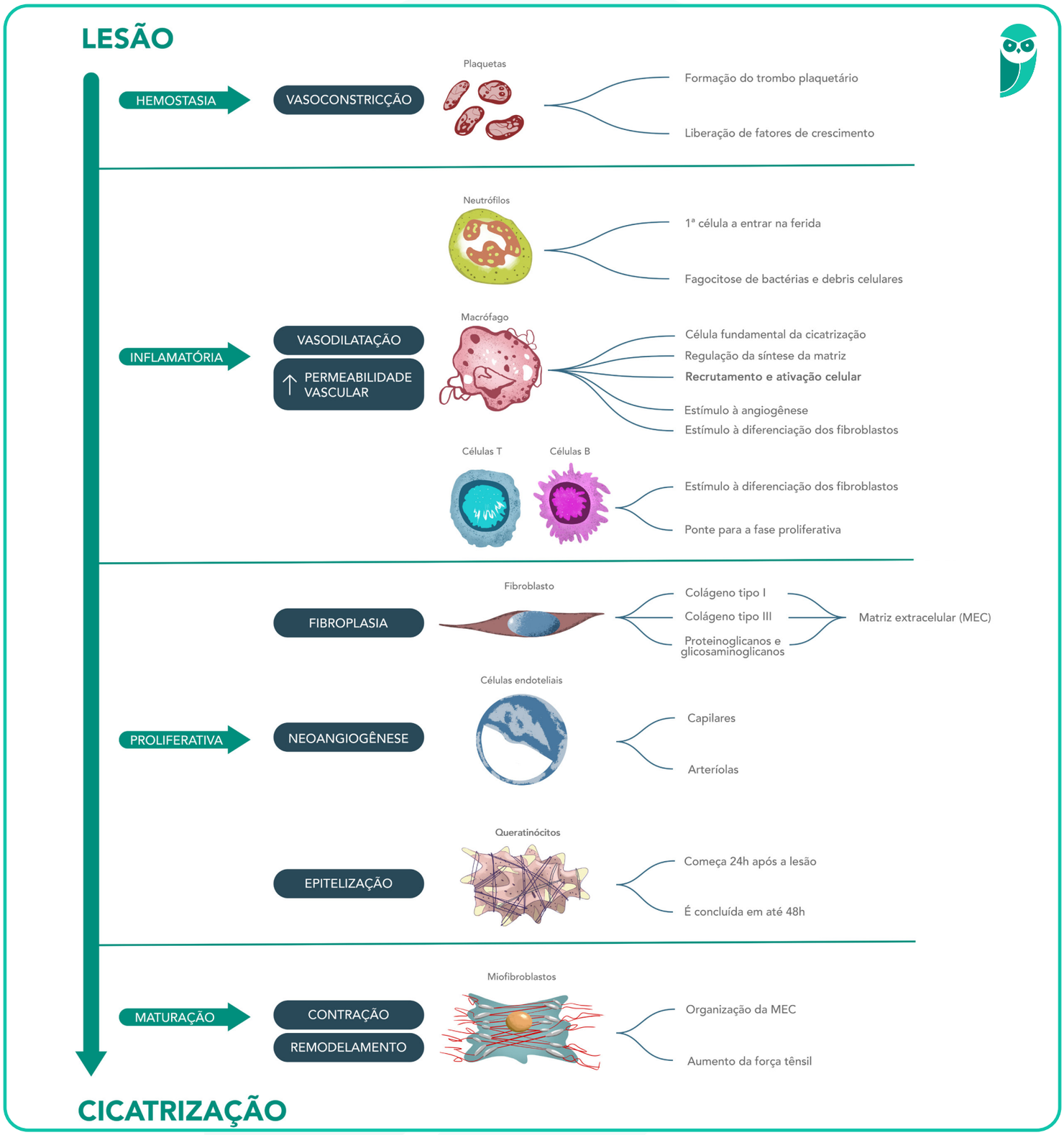


Figura 6. Fases da cicatrização.

Hora de passar para o 2º tema sobre cicatrização das feridas que mais cai nas provas: OS FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
3.0 FATORES QUE AFETAM A CICATRIZAÇÃO

Como vimos, a ferida aguda segue uma sequência ordenada de eventos que levam à sua cicatrização. No entanto, podemos ter a presença de um ou mais elementos que fazem com que haja um prejuízo ao processo de cicatrização.

Neste capítulo, veremos os principais fatores que afetam a cicatrização normal dos tecidos.



RESUMINDO

FATORES LOCAIS
Tamanho, tipo e local da ferida
Suprimento sanguíneo local (hipoperfusão tecidual)
Infecção
Radiação ionizante
FATORES SISTÊMICOS
Envelhecimento
Diabetes *mellitus*
Desnutrição calórico-proteica
Corticoides
Obesidade
Tabagismo
Hipovitaminose A e C
Deficiência de zinco
Quimioterápicos, especialmente o bevacizumab (antiangiogênico)

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

#SPOILER



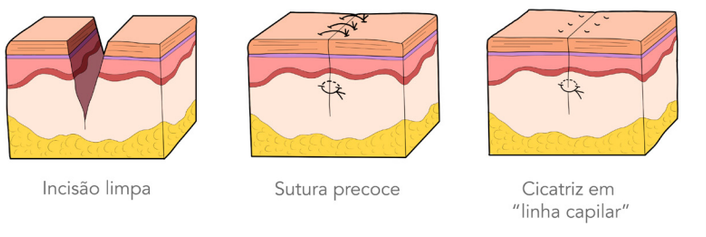
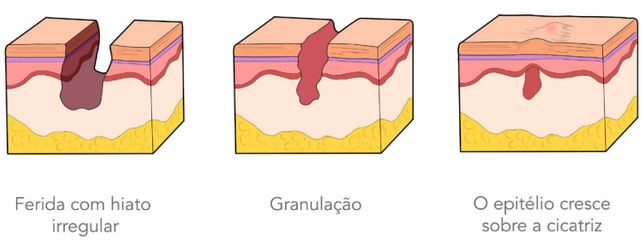
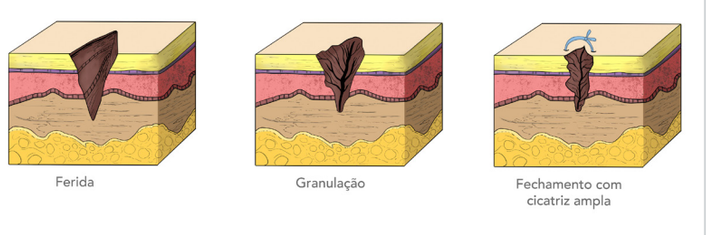
As questões costumam pedir para você identificar o fator de risco para o atraso na cicatrização ou o fator que não afeta a cicatrização! Fique esperto!!!

Nosso próximo tema são os TIPOS DE CICATRIZAÇÃO: 1ª, 2ª e 3ª intenções.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
4.0 TIPOS DE CICATRIZAÇÃO

Nas feridas agudas, o reparo segue um processo sequencial e ordenado, visando ao retorno quase completo da estrutura do tecido. Nesse sentido, podemos ter a cicatrização por 1ª intenção, 2ª intenção ou 3ª intenção:

TIPO DE FECHAMENTO	CARACTERÍSTICAS	ESQUEMA
Primeira intenção (primário)	Aproximação das bordas da ferida Inclui os enxertos e retalhos	
Segunda intenção (secundário)	A ferida permanece aberta A cicatrização ocorre pela formação de tecido de granulação	
Terceira intenção (terciário ou primário retardado)	O fechamento terciário é realizado após o início da formação do tecido de granulação	

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
5.0 CICATRIZ HIPERTRÓFICA E QUELOIDE

Vamos ver um quadro comparativo dos queloides e das cicatrizes hipertróficas?

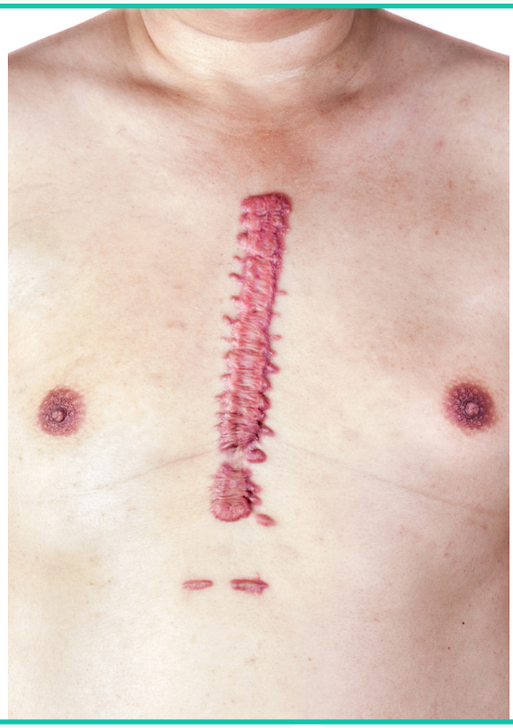


Figura 7. Cicatriz hipertrófica em incisão de esternotomia. Note que a cicatriz está elevada, porém não ultrapassa as bordas da incisão. Fonte: Shutterstock



Figura 8. Queloide em lobo da orelha – a lesão não respeita as margens da lesão, estendendo-se além delas. Fonte: Shutterstock

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

o voo da coruja

QUELOIDE	CICATRIZ HIPERTRÓFICA	
Incidência	Rara	Frequente
Etnia	Afro-americanos, asiáticos, hispânicos	Sem predileção
Lesão prévia	Sim	Sim
Locais mais acometidos	Pescoço, peito, lobo da orelha, ombros, parte superior do dorso	Sem predileção
Genética	Herança autossômica dominante com penetração incompleta	Não
Momento da apresentação	Intervalo livre de sintomas; pode aparecer anos após a lesão	4 a 6 semanas após a lesão
Sintomas	Dor, prurido, hiperestesia, **crescimento além das margens da lesão**	Crescimento, um pouco de prurido, **respeita as margens da lesão**
Regressão	Não	Regride espontaneamente
Contratura	Rara	Frequente
Histologia	Hipocelular, colágeno com fibras grossas e dispostas de forma randômica	Fibras de colágeno com orientação paralela entre elas

Tabela 3. Adaptado de Schwartz, 10ª edição.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

O tratamento mais indicado para as cicatrizes hipertróficas é a **TERAPIA POR PRESSÃO**, com bandagem de silicone. Nos casos em que não há melhora completa da cicatriz hipertrófica, podemos lançar mão da **injeção de corticoide** na derme papilar (triancinolona, 10 a 40 mg/mL), a cada 2 a 4 semanas. A resposta varia de 50 a 100%, com 9% a 50% apresentando recidiva. Como opção aos casos refratários (> 1 ano), pode ser necessária a ressecção cirúrgica com fechamento primário ou associado à zetaplastia, visando à diminuição da tensão.

O tratamento para os queloides deve ser **multimodal**. O tratamento de primeira linha inclui o uso da terapia por pressão com bandagens de silicone em associação com a infusão intralesional de corticoide, preferencialmente a triancinolona.

Tratamento 1ª linha = terapia por pressão com silicone + injeção intralesional de triancinolona.

Nos casos refratários, a **excisão cirúrgica, associada a um tratamento adjuvante**, é uma opção. A excisão cirúrgica isolada está associada a taxas elevadas de recorrência e, pior, aumento do queloide.

Outras opções de tratamento incluem:

√ Crioterapia
√ Laserterapia
√ Radioterapia
√ Braquiterapia
√ Imiquimod

Vamos para nosso último capítulo. Vamos falar sobre os **CURATIVOS**.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
6.0 CURATIVOS



Sobre os curativos, os conceitos mais importantes são as características de um **CURATIVO IDEAL**.

Para uma cicatrização bem-sucedida, o ambiente da ferida deve ser **ÚMIDO**, **LIMPO** e **QUENTE**. Obviamente, nem todos os curativos terão essas três características, por isso é necessário escolher bem que curativo utilizar para cada tipo de ferida.

Nesse sentido, temos dois conceitos importantes: **OCLUSÃO** e **ABSORÇÃO**.

Curativos oclusivos: nesse caso, o ambiente é levemente ácido e com baixa tensão de oxigênio, o que favorece a proliferação de fibroblastos e a formação de tecido de granulação.

Curativos absortivos: são indicados nas feridas que produzem grande quantidade de exsudato ou concentração aumentada de bactérias, pois esses curativos reduzem a carga bacteriana e absorvem o excesso de exsudato. Para reduzir a contagem bacteriana, esses curativos têm propriedades bactericidas.

Vamos ver as principais características de um **curativo ideal**:

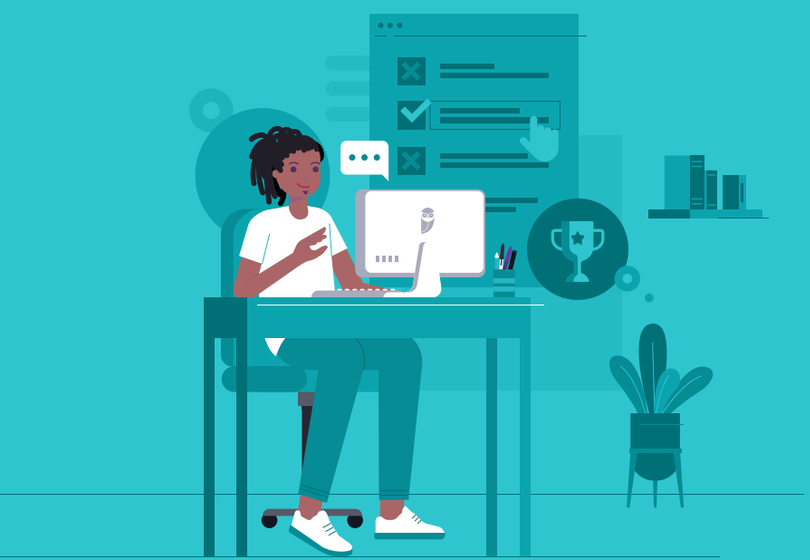
Características do curativo ideal	
Cria um ambiente úmido	Remove excesso de exsudato
Previne a dissecação	Possibilita a troca gasosa
Impermeável aos microrganismos	Isolante térmico
Evita a contaminação por partículas	Não tóxico para as células hospedeiras benéficas
Fornece proteção mecânica	Não traumático
Fácil de usar	Custo-benefício

Tabela 4. Adaptado de Sabiston, 20ª edição.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

Preparei uma lista exclusiva de questões com os temas dessa aula!

Acesse nosso banco de questões e resolva uma lista elaborada por mim, pensada para a sua aprovação. Lembrando que você pode estudar online ou imprimir as listas sempre que quiser.



Resolva questões pelo computador

Copie o link abaixo e cole no seu navegador para acessar o site

https://estr.at/YXzV

Resolva questões pelo app

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code abaixo e acesse o app





Baixe o app Estratégia MED

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou busque na sua loja de apps.

Baixe na Google Play

Baixe na App Store

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
8.0 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Neste espaço, deixo tanto as principais referências utilizadas para o livro quanto alguns artigos de interesse para aqueles que desejam aprofundar nos assuntos aqui presentes:

1. Townsend, C. M., R. D. Beauchamp, B. M. Evers and K. L. Mattox (2017). Sabiston Textbook of Surgery: The Biological Basis of Modern Surgical Practice, Elsevier Saunders.

2. Brunicardi, F. C., D. K. Andersen, T. R. Billiar, D. L. Dunn, J. G. Hunter, J. B. Matthews and R. E. Pollock (2014). Schwartz's Principles of Surgery, 10th edition, McGraw-Hill Education.

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina

CAPÍTULO
9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Chegamos ao final de nosso resumo. De forma direta e objetiva, aqui estão presentes os principais conceitos sobre a **CICATRIZAÇÃO DAS FERIDAS.**

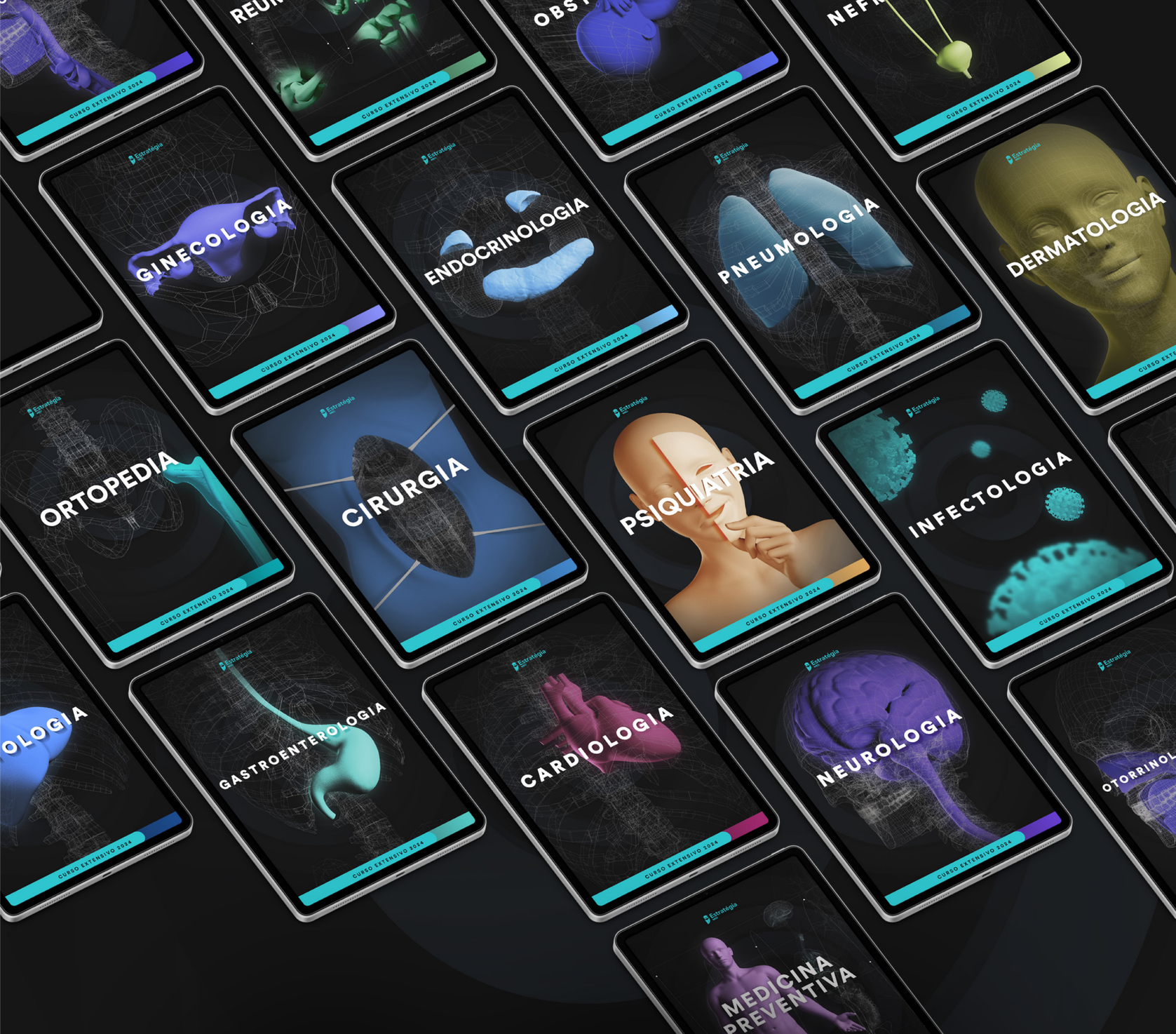
É fundamental que você faça muitas questões sobre o tema para sedimentar o conhecimento e pôr em prática os conceitos presentes aqui.

VEJO VOCÊ NA PRÓXIMA AULA! UM GRANDE BEIJO E UM FORTE ABRAÇO!

“A persistência é o caminho do êxito.”

Charles Chaplin

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina



Conquiste sua vaga com os produtos do Estratégia MED

Quer ser aprovado? Comece por aqui:

med.estrategia.com

Estratégia MED

Medicina livre, venda proibida, twitter @Livremedicina